

복소함수론 전체 정리 (12장 완결)

대한민국 대학교 복소함수론 커리큘럼 핵심 요약

1장 복소수 → 12장 푸아송 형태의 적분 공식

1장. 복소수 (Complex Numbers)

핵심 개념

항목	정의
허수 단위	$i^2 = -1$
복소수 표준형	$z = a + bi$ ($a = \text{Re}(z), b = \text{Im}(z)$)
켈레복소수	$\bar{z} = a - bi$
절댓값	$ z $

극형식 & 오일러 공식

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r \cdot e^{i\theta}$$
$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad \leftarrow \text{오일러의 항등식}$$
$$\text{드 모아브르: } (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

기본 연산

연산	직교형식 ($a+bi$)	극형식 ($re^{i\theta}$)
덧셈	$(a+c) + (b+d)i$	성분별 합산
곱셈	$(ac-bd) + (ad+bc)i$	$r_1 r_2 \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$
나눗셈	분자·켈레 /	z_2
n제곱근	풀기 복잡	$r^{1/n} \cdot e^{i(\theta + 2\pi k)/n}, k=0..n-1$

포인트

- 덧셈·뺄셈 → 직교형식, 곱셈·나눗셈·거듭제곱 → 극형식
- 주편각 $\text{Arg}(z)$: 범위 $(-\pi, \pi]$ 로 고정한 유일한 편각
- $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ → 나눗셈의 핵심
- n제곱근은 정확히 n개, 복소평면 원 위에 등간격 배열

2장. 해석 함수 (Analytic Functions)

코시-리만 방정식 (C-R 방정식)

$f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ 가 해석적 $\Leftrightarrow$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (\text{제1 C-R 방정식})$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (\text{제2 C-R 방정식})$$

극형식: $\left(\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial v}{\partial \theta} \right), \left(\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial \theta} = -\frac{\partial v}{\partial r} \right)$

해석 vs 비해석 예시

해석 함수 (C-R 성립)

비해석 함수 (C-R 불성립)

$z^n, e^z, \sin z, \cos z$

$\bar{z}, '$

조화함수

- 해석함수 $f = u + iv$ 의 실수부·허수부는 모두 조화함수
- $\nabla^2 u = 0$ (라플라스 방정식) 만족
- u 가 주어지면 C-R로 켈레 조화함수 v 복원 가능

포인트

- 복소 미분가능 = 모든 방향에서 극한값이 동일 $\rightarrow$ 매우 강한 조건
- C-R은 필요충분조건 (단, 편미분 연속 조건 추가 필요)
- 응용: 유체역학(속도포텐셜), 전자기학(전위), 열전도

3장. 초등 함수 (Elementary Functions)

복소 지수함수

$$e^z = e^x \cdot (\cos y + i \sin y)$$

$$|e^z| = e^x, \quad \arg(e^z) = y + 2\pi k$$

$$\text{주기성: } e^{z+2\pi i} = e^z \quad \leftarrow \text{주기 } 2\pi i$$

z	e^z
0	1
$i\pi$	-1 (오일러 항등식)
$i\pi/2$	i

복소 로그함수 (다중값)

$$\log z = \ln|z| + i \cdot (\text{Arg } z + 2\pi k), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

주값: $\text{Ln } z = \ln|z| + i \cdot \text{Arg } z \quad (-\pi < \text{Arg } z \leq \pi)$

- 분지 절단선: 음의 실수축 → 이 선을 넘으면 $\text{Arg } z$ 불연속
- $\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2$ (단, 주값에서는 $\pm 2\pi i$ 오차 가능)

복소 삼각함수

$$\begin{aligned} \sin z &= (e^{iz} - e^{-iz}) / 2i \\ \cos z &= (e^{iz} + e^{-iz}) / 2 \\ \sin(x+iy) &= \sin x \cdot \cosh y + i \cdot \cos x \cdot \sinh y \end{aligned}$$

- $\sin(iy) = i \cdot \sinh y$, $\cos(iy) = \cosh y$ (삼각 ↔ 쌍곡 연결)
- 주의: $|\sin z|$, $|\cos z| \rightarrow \infty$ 가능 (유계 아님!)

일반 거듭제곱

$$z^\alpha = e^{\{\alpha \cdot \log z\}} \quad \leftarrow \log z \text{의 다중값} \rightarrow z^\alpha \text{도 다중값}$$

4장. 적분 (Integration)

복소 선적분

$$\int_C f(z) \, dz \quad (\text{경로 } C \text{ 위에서 매개변수화로 계산})$$

코시 정리

단순연결 영역에서 f 해석적 → 모든 폐곡선 C 에 대해

$$\oint_C f(z) \, dz = 0$$

해석성 = 경로 독립성 = 폐곡선 적분 0 (세 가지는 동치)

코시 적분 공식

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z)/(z-z_0) dz \quad (n=0)$$
$$f^{(n)}(z_0) = n!/(2\pi i) \oint_C f(z)/(z-z_0)^{n+1} dz$$

- 경계값으로 내부값 완전 결정
- 해석함수는 무한번 미분 가능 (C^∞)

핵심 공식들

ML 부등식: $|\oint_C f(z) dz| \leq M \cdot L$ (M=최댓값, L=경로 길이)

코시 부등식: $|f^{(n)}(z_0)| \leq n! \cdot M / r^n$

중요 정리

정리	내용
리우빌 정리	유계 + 전해석 $\rightarrow$ 상수
대수학 기본정리	n차 다항식 $\rightarrow$ 정확히 n개의 근 (리우빌로 증명)
모레라 정리	$\oint f dz = 0 \rightarrow$ 해석적 (코시 정리의 역)

5장. 급수 (Series)

테일러 급수

$$f(z) = \sum a_n(z-z_0)^n, \quad a_n = f^{(n)}(z_0)/n!$$

- 해석점 z_0 주변, 음수 차수 없음
- 수렴 반지름 $R = z_0$ 에서 가장 가까운 특이점까지의 거리

로랑 급수

$$f(z) = \sum c_n(z-z_0)^n \quad (n = -\infty \sim +\infty)$$

- 특이점 포함 고리 영역 $r < |z-z_0| < R$ 에서 수렴
- 주요부(principal part): 음수 차수 항들 $c_{-1}/(z-z_0) + c_{-2}/(z-z_0)^2 + \dots$

주요 테일러 급수

함수	급수 ($z_0=0$)	수렴 반지름
e^z	$1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots$	$R = \infty$
$\sin z$	$z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots$	$R = \infty$
$\cos z$	$1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots$	$R = \infty$
$1/(1-z)$	$1 + z + z^2 + z^3 + \dots$	$R = 1$
$\ln(1+z)$	$z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots$	$R = 1$

특이점 분류 (로랑 급수로 판별)

종류	주요부	예시
제거 가능 특이점	$= 0$ (주요부 없음)	$\sin z / z$ at $z=0$
m 차 극점	유한개 ($c_m \neq 0$)	$1/z^2$ at $z=0$ (2차)
진성 특이점	무한개	$e^{1/z}$ at $z=0$

- 피카르 정리: 진성 특이점 근방에서 $f(z)$ 는 (최대 1개 제외) 모든 복소수 값을 취함

6장. 유수와 극점 (Residues & Poles)

유수 정의

$$\text{Res}[f, z_0] = c_{-1} \quad (\text{로랑 급수에서 } (z-z_0)^{-1} \text{의 계수})$$

극점 차수별 유수 공식

극점 종류	유수 공식
단순 극점 (1차)	$\lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) \cdot f(z)$
$p(z)/q(z)$ 단순극	$p(z_0) / q'(z_0)$
m 차 극점	$1/(m-1)! \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-z_0)^m f(z)]$

유수 정리

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \cdot \sum \text{Res}[f, z_k] \quad (z_k: C \text{ 내부 특이점들})$$

주요 계산 예시

$$\begin{aligned} \oint (1/z) dz &= 2\pi i \quad (\text{단순 극점, 유수}=1) \\ \oint (1/z^2) dz &= 0 \quad (2\text{차 극점, 유수}=0) \\ \oint 1/(z^2+1) dz \quad (|z|=2): &\text{극점 } z=\pm i, \text{ 유수합}=0 \rightarrow \text{적분}=0 \end{aligned}$$

편각 원리

$$(1/2\pi i) \oint f'/f dz = Z - P \quad (Z: \text{영점수}, P: \text{극점수})$$

7장. 유수의 응용 (Applications of Residues)

적분 유형별 전략

유형	형태	방법
삼각함수	$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$	$z=e^{i\theta}$ 치환 $\rightarrow$ 단위원 유수
유리함수	$\int_{-\infty}^{\infty} P(x)/Q(x) dx$	반원 경로 + 조르당 보조정리
푸리에형	$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{iax} dx$	$a>0$: 상반, $a<0$: 하반 반원
무한급수	$\sum f(n)$	$\pi \cdot \cot(\pi z)$ 극점 활용

조르당 보조정리

$f(z) \rightarrow 0$ uniformly ($|z| \rightarrow \infty$) 이면 반원 호의 기여 $\rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} 1/(x^2+a^2) dx &= \pi/a \quad (a>0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \cos(ax)/(x^2+1) dx &= \pi \cdot e^{-a} \quad (a>0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \sin(x)/x dx &= \pi \end{aligned}$$

무한급수 합산

$$\begin{aligned} \sum 1/n^2 &= \pi^2/6 \quad (\text{바젤 문제}) \\ \sum 1/n^4 &= \pi^4/90 \\ \sum (-1)^n/n^2 &= \pi^2/12 \end{aligned}$$

루세 정리

$|f-g| < |g|$

on $C \rightarrow f$ 와 g 의 경로 안 영점 수 동일

8장. 초등 함수에 의한 사상 (Mappings by Elementary Functions)

등각 사상

- $f'(z_0) \neq 0$ 인 해석함수 $\rightarrow z_0$ 에서 각도 보존
- 확대율: $|f'(z_0)|$, 회전각: $\arg(f'(z_0))$
- 임계점 $f'(z_0) = 0 \rightarrow$ 각도 보존 실패

주요 사상

함수	변환 성질	응용
$w = z^2$	$r \rightarrow r^2, \theta \rightarrow 2\theta$. 상반평면 $\rightarrow$ 전체	썰기 영역 $\rightarrow$ 반평면
$w = z^n$	각도 n 배, $1/n$ 썰기 $\rightarrow$ 반평면	n 각 썰기 변환
$w = e^z$	수직선 $\rightarrow$ 원, 수평선 $\rightarrow$ 방사선	무한 띠 $\rightarrow$ 반평면
$w = 1/z$	원 $\leftrightarrow$ 직선 (반전 변환)	원/직선 $\rightarrow$ 원/직선
$w = \sin z$	무한 띠 $\rightarrow$ 전체 평면	반무한 띠 변환

$w = 1/z$ 반전 변환

$$z = r \cdot e^{i\theta} \rightarrow w = (1/r) \cdot e^{-i\theta}$$

- 원점 통과하지 않는 원 $\rightarrow$ 원
- 원점 통과하는 원 $\rightarrow$ 직선
- 직선 $\rightarrow$ 원점 통과 원 또는 직선

9장. 한꼴 사상 (Möbius Transformation)

정의

$$w = (az+b)/(cz+d), \quad ad - bc \neq 0$$

역변환: $z = (-dw+b)/(cw-a)$

핵심 성질

- 원·직선 보존: 원과 직선을 원과 직선으로 변환
- 복비 불변: $(z_1, z_2; z_3, z_4) = (w_1, w_2; w_3, w_4)$
- 세 점의 상이 결정되면 변환이 유일하게 결정

복비 (Cross-ratio)

$$(z, z_1; z_2, z_3) = [(z-z_1)(z_2-z_3)] / [(z-z_3)(z_2-z_1)]$$

4점 공원(공선) 조건: 복비가 실수

기본 구성요소

모든 한꼴 변환 = ①평행이동 + ②회전 + ③신축 + ④반전($1/z$) 합성

중요한 표준 변환

변환	의미
$w = (z-i)/(z+i)$	상반평면 → 단위원판
$w = e^{i\theta}(z-z_0)/(1-\bar{z}_0z)$	단위원판 자기동형
$a,b,c,d \in \mathbb{R}, ad-bc>0$	상반평면 → 상반평면

10장. 한꼴 사상의 활용 (Applications of Möbius Transformation)

핵심 전략

- 복잡한 영역 D의 디리클레 문제

→ 한꼴 사상으로 단순 영역 D'으로 변환

→ D'에서 해 구하기

→ 역변환으로 D의 해 복원

등각 사상은 라플라스 방정식을 보존 → 변환된 영역에서 풀어도 됨

상반평면 기본 해

- $\text{Im}(z) > 0$, 경계: $u(x,0) = u_1 \ (x<0), u_2 \ (x>0)$

해: $u(x,y) = u_1 + (u_2-u_1)/\pi \cdot \arctan(y/x)$

복소 포텐셜: $F(z) = (u_2-u_1)/(\pi i) \cdot \log z + u_1$

복소 포텐셜

$$F(z) = \phi + i\psi$$

ϕ : 속도포텐셜 (전위)

ψ : 유선함수 (등전위선)

응용 분야

분야	ϕ (실수부)	ψ (허수부)
유체역학	속도 포텐셜	유선 함수
정전기학	전기 전위	전기력선
열전도	온도 분포	열류선
탄성론	응력 함수	컬레 응력

쥬코프스키 변환

$$w = z + 1/z \quad \leftarrow \text{원} \rightarrow \text{익형(airfoil)}$$

원 주위 유동 $\rightarrow$ 역변환 $\rightarrow$ 날개 주위 유동 (양력 계산)

슈바르츠 반사 원리

f 가 실수축에서 실수값 $\rightarrow f^*(z) = \overline{f(\bar{z})}$ 로 해석적 연속 가능

11장. 슈바르츠-크리스토펠 변환 (Schwarz-Christoffel Transformation)

공식

$$dw/dz = A \cdot \prod (z-x_k)^{\alpha_k-1}$$

$$w = A \int \prod (z-x_k)^{\alpha_k-1} dz + B$$

- x_k : 실수축 위 점 (꼭짓점 전상)
- $\alpha_k\pi$: 다각형 꼭짓점 내각
- $\sum \alpha_k = n - 2$ (n각형 조건)

핵심 아이디어

z 가 실수축 x_k 를 지날 때 $\arg(dw/dz)$ 가 $(1-\alpha_k)\pi$ 만큼 점프 $\rightarrow$ 꼭짓점 형성

주요 변환 공식

영역	내각 조건
반무한 띠	꼭짓점 2개, 각 $\pi/2$
직사각형	꼭짓점 4개, 각 $\pi/2 \rightarrow$ 타원 적분 등장
정삼각형	꼭짓점 3개, 각 $\pi/3$
슬릿(절개)	꼭짓점 각도 0

직사각형과 타원 적분

직사각형 변환: $w = \int_0^z \frac{dt}{v[(1-t^2)(1-k^2t^2)]}$
= 제1종 완전 타원 적분 $K(k)$
직사각형 가로:세로 = $K(k) : K(k')$, $k' = v(1-k^2)$

꼭짓점이 ∞인 경우

꼭짓점 하나를 $z = \infty$ 으로 보내면 해당 인수 생략 $\rightarrow$ 반무한 띠 등

12장. 푸아송 형태의 적분 공식 (Poisson Integral Formula)

단위원판 푸아송 공식

$u(r,\theta) = (1/2\pi) \int_0^{2\pi} P(r, \phi-\theta) \cdot u(1,\phi) d\phi$
푸아송 커널: $P(r,\theta) = (1-r^2) / (1-2r \cos\theta + r^2)$

상반평면 푸아송 공식

$u(x,y) = (y/\pi) \int_{-\infty}^{\infty} u(t,0) / ((x-t)^2 + y^2) dt$

슈바르츠 적분 공식

단위원판: $F(z) = (1/2\pi i) \oint (\zeta+z)/(\zeta-z) \cdot u(\zeta)/\zeta d\zeta + iC$
상반평면: $F(z) = (1/\pi i) \int_{-\infty}^{\infty} u(t)/(t-z) dt + iC$

u(실수부)가 주어지면 v(허수부)는 힐베르트 변환으로 결정

푸아송 커널의 성질

$P > 0$

$(1/2\pi) \int P \, d\theta = 1 \rightarrow$ 가중 평균!
 $r \rightarrow 0: P \rightarrow 1 \rightarrow u(0) =$ 경계 평균 (평균값 정리)
 $r \rightarrow 1: P \rightarrow$ 디랙 델타 $\rightarrow$ 경계값으로 수렴

단위원판 vs 상반평면 비교

항목	단위원판	상반평면
영역	$\mathbb{D}$	$\mathbb{H}$
커널	$\frac{(1-r^2)}{(1-2r \cos\theta+r^2)}$	$\frac{y}{\pi} \cdot \frac{1}{((x-t)^2+y^2)}$
$r \rightarrow 1$ 또는 $y \rightarrow 0$	경계값으로 수렴	경계값으로 수렴
중심값	경계 평균	—
상호 관계	$w = \frac{(z-i)}{(z+i)}$ 한쪽 변환으로 연결	

평균값 정리 & 최댓값 원리

평균값 정리: $u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta}) \, d\theta$
 최댓값 원리: 조화함수의 최댓값·최솟값은 반드시 경계에 위치
 유일성 정리: 경계값이 같으면 내부 해도 동일

전체 커리큘럼 흐름

- 1장 복소수 $\rightarrow$ 수 체계 기초
- 2장 해석 함수 $\rightarrow$ 미분 가능성 (C-R 방정식)
- 3장 초등 함수 $\rightarrow e^z, \log z, \sin z$ 복소 확장
- 4장 적분 $\rightarrow$ 코시 정리, 코시 적분 공식 ★
- 5장 급수 $\rightarrow$ 테일러·로랑, 특이점 분류
- 6장 유수와 극점 $\rightarrow \text{Res}[f, z_0] = c_{-1}$, 유수 정리 ★
- 7장 유수의 응용 $\rightarrow$ 실수 적분, 무한급수 합산 ★
- 8장 초등함수 사상 $\rightarrow$ 등각 사상, 기하학적 변환
- 9장 한쪽 사상 $\rightarrow$ 뫼비우스 변환, 복비 불변
- 10장 한쪽 사상 활용 $\rightarrow$ 경계값 문제, 유체·열·전기
- 11장 S-C 변환 $\rightarrow$ 다각형 영역, 타원 적분
- 12장 푸아송 공식 $\rightarrow$ 경계 $\rightarrow$ 내부 조화함수 완전 결정 ★

| ★ 표시는 전체에서 가장 핵심적인 장들